

第一篇

设备操作与维护

第一章 卷烟机操作与维护

学习要点:

1. 掌握卷烟机各系统的工作原理和有关部件的结构特点。
2. 能够更换和调整与操作相关的部件和组件。

第一节 供丝系统

一、YJ17 型卷烟机

(一) 供丝系统工作原理及结构特点

1. 供丝系统工作原理

如图 1-1-1 所示, 烟丝由风送管道吸至卷烟机风力送丝机构 1 内落料闸门上部的烟丝腔, 当烟丝储存到设定量时, 接近开关发出信号, 风送管道上的转动气缸使蝶阀关闭; 当落料闸门打开落料后, 接近开关又发出控制信号, 风送管道蝶阀打开, 烟丝又被吸入烟丝腔。当计量辊 3 上的烟丝料位低于光电开关 2 时, 光电开关导通, 通过气缸控制, 落料闸门自动打开, 放下定量烟丝。当储料区 6 的烟丝料位低于高位光电开关 5 时, 高位光电开关导通, 发出控制信号, 计量辊动作并下丝, 使储料区保持一定的烟丝量; 当储料区的烟丝料位低于低位光电开关 7 时, 光电开关发出控制信号, 使机器停止运行。烟丝提升带 26 将储料区的烟丝均匀提起, 并经上均丝辊 4 均丝后, 烟丝在烟丝提升带上部转弯处落下经过磁选装置 25, 混杂在烟丝中的铁质杂物被磁选装置吸住而去除, 烟丝落入计量料槽 24, 计量料槽中有 9 对光电开关 29 检测烟丝在计量料槽中的分布情况, 根据烟丝在计量料槽中的分布情况, 9 对光电开关发出控制信号控制烟丝提升带提升烟丝的速度。为了使机器正常工作, 计量料槽内的烟丝必须挡住 5 对光电开关的光束, 如果少于 5 对, 机器就会停机; 如果计量料槽内的烟丝挡住光电开关光束多于 5 对, 每多挡住 1 对, 烟丝提升带提升烟丝的速度降低 10%。为了防止计量料槽内的烟丝料位过量, 当 9 对光电开关全部都被烟丝挡住时, 烟丝提升带便停止供料, 直到计量料槽中的烟丝挡住光电开关数量少于 9 对, 烟丝提升带才恢复供料。针辊 22 从计量料槽中取出烟丝, 经匀丝板 23 往复搓动, 使针辊上的烟丝均匀恒定。

弹丝辊 21 将针辊上的烟丝均匀弹下，落至烟丝输送带 15 上，形成一个均匀烟丝层。

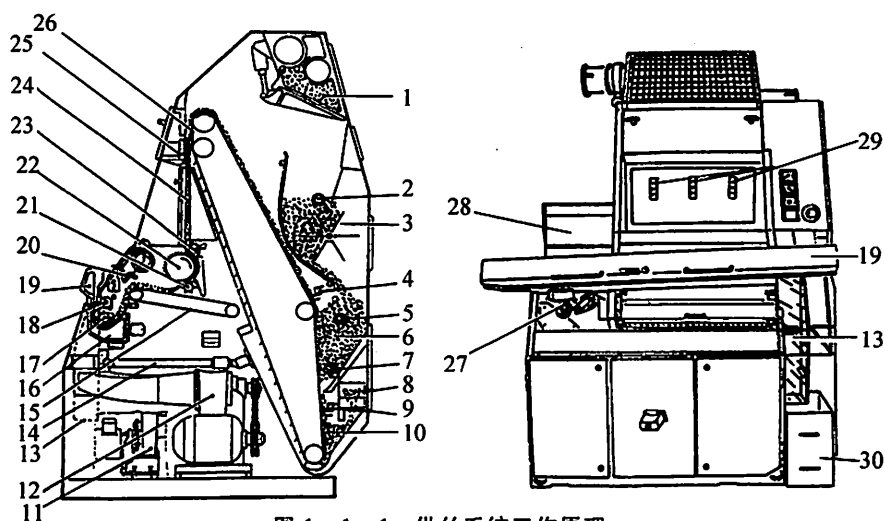


图 1-1-1 供丝系统工作原理

1. 风力送丝机构 2、5、7、29. 光电开关 3. 计量辊 4. 上均丝辊 6. 储料区
8. 落丝振槽 9. 下均丝辊 10. 回丝储料区 11. 低压通风机 12. 高压通风机
13. 二次分选装置 14. 液压装置 15. 输送带 16. 气室 17. 抛丝辊 18. 螺旋回梗机构 19. 烟丝通道 20. 风分装置 21. 弹丝辊 22. 针辊 23. 匀丝板 24. 计量料槽 25. 磁选装置 26. 烟丝提升带 27. 平整器 28. SRM90 电控柜 30. 烟梗箱

2. 供丝系统结构特点

(1) 烟丝提升带设计位置较高，烟丝从风力送丝机构落至储料区，再经提升带提升进入计量料槽，烟丝松散程度较好，为梗丝分离创造了良好条件。烟丝提升装置作为一个整体与机架部分脱开，倾斜一定角度敞开，便于维修和保养。

(2) 各部件的传动较多采用同步齿形带传动，噪声比齿轮传动小。

(3) 整体布局紧凑合理，维护方便，可靠性高，具有完善的风力系统和气动系统，采用二级梗丝分离，并配有完善的检测系统，能有效地控制烟支重量。

(二) 供丝系统相关部件结构组成

1. 风力送丝机构

风力送丝机构（图 1-1-2）主要由烟丝腔、落料闸门、接近开关、蝶阀等组成。烟丝腔是存放烟丝的容器，它与风力送丝管道连接。供料时，落料闸门自动打开，烟丝腔内的烟丝落到计量辊处。当烟丝腔内的烟丝排空后，落料闸门自动关闭，接近开关发出落料闸门关闭信号，风力送丝管道给风力送丝机构送料，当烟丝腔内的烟丝堆积到接近开关 B14 所限定的位置时，如图 1-1-2 所示，B14 发出控制信号，旋转气缸 4 带动蝶阀将吸丝风管关闭，风力送丝管道停止送料。落料闸门的打开和闭合由气

缸控制。

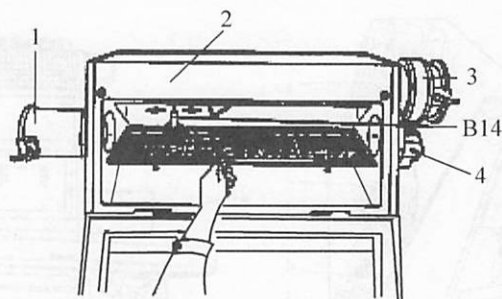


图 1-1-2 风力送丝机构

1. 送丝管道 2. 风力送丝机构 3. 吸丝风管 4. 旋转气缸

B14 接近开关和送丝管道 1、吸丝风管 3 的安装位置如图 1-1-2 所示。根据吸丝风管的安装形式，进料方式可分为左进料和右进料两种形式。当送丝管道安装于风力送丝机构 2 左端时称为左进料，反之则称为右进料。左进料时 B14 接近开关安装于风力送丝机构左端位置；反之，右进料时 B14 接近开关安装于右端位置。B14 接近开关可根据所需料位和烟丝的特点而安装在烟丝腔的不同位置上，且设置有 0.3 s 的动作延时，可防止 B14 接近开关被个别团状烟丝覆盖而启动。吸丝风管上安装有气缸，吸风的打开和关闭由气缸自动控制。

2. 预供丝装置

如图 1-1-3 所示，预供丝装置主要由弧板、匀料板和计量辊等组成。

计量辊是一个装有 45 颗长钉的回转辊，通过一个内齿轮联轴器，由一个带有减速器的电动机 M14 直接驱动，转速为 1.5 r/min。风力送丝机构落料闸门放下烟丝落入计量辊时，烟丝被其长钉挡住，当储料区需要烟丝时，电动机 M14 驱动计量辊转动，给储料区供料，在供料过程中，由于匀料板的作用，单位时间内落下的烟丝趋于均匀。当储料区烟丝料位高于高位光电开关所控制的位置时，计量辊就停止供料。弧板的作用是使烟丝落入计量辊时能顺利滑下。

3. 烟丝提升带

如图 1-1-4 所示，烟丝提升带组件主要由驱动轴、烟丝提升带和框架等组成。驱动轴是烟丝提升带的传动轴，并通过减速器与电动机相连。工作时，电动机使驱动轴转动，驱动轴就带动烟丝提升带向上移动。烟丝提升带是一条宽 770 mm、厚 1.5 mm，周长为 4 366 mm 的传动带，传动带上装有 350 个齿板。烟丝提升带向上移动时，齿板就钩住储料室的烟丝向上走，到了高处烟丝提升带转向时，齿板就向下，烟丝落入计量料槽。烟丝提升带由框架支撑，框架上装有烟丝提升带的张紧装置，调节调整螺钉 4，烟丝提升带就可得到有效的张紧。烟丝提升带的驱动轴由可控硅直流无极调速电动机驱动，可根据生产速度改变烟丝提升带的提升速度。

在调整、保养、清洁烟丝提升带、针辊、弹丝辊等时，必须将机器的电源开关置于“OFF”（关断）位置上，并用挂锁将开关锁定于这个位置。

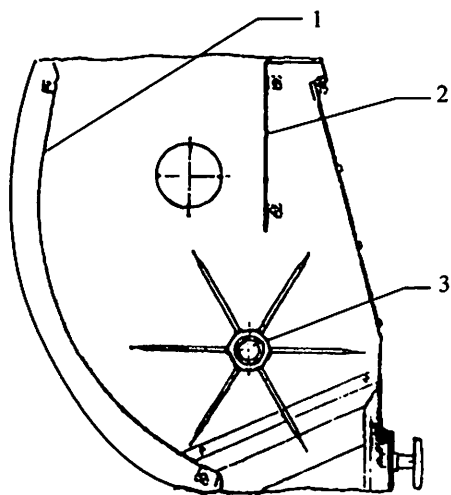


图 1-1-3 预供丝装置

1. 弧板 2. 匀料板 3. 计量辊

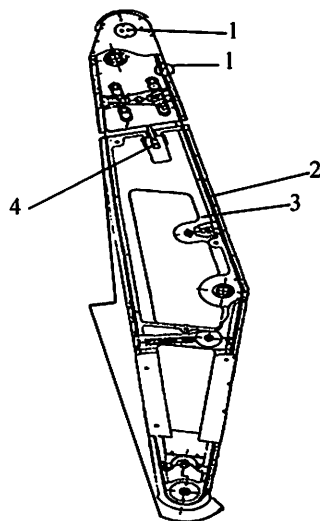


图 1-1-4 烟丝提升带

1. 驱动轴 2. 烟丝提升带
3. 框架 4. 调整螺钉

4. 烟丝提升带保护监控器

如图 1-1-5 所示，上均丝辊传动装置装有速度监测器，确保烟丝提升带不受损坏。

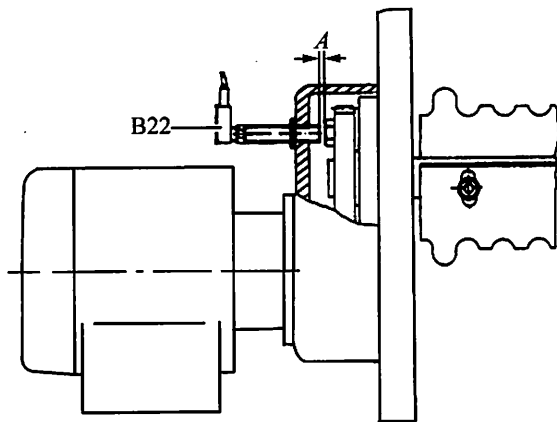


图 1-1-5 烟丝提升带保护监控器

接近开关 B22 监测齿轮的速度，通过齿轮上的外六角螺钉，每转一圈便产生 6 个时钟脉冲。如果均丝辊齿板和烟丝提升带之间有异物卡住，均丝辊驱动电动机的转速便立即降低（扭矩减小）。接近开关 B22 检测到时钟脉冲的丢失，并启动下列程序：

(1) 通过速度控制器关掉烟丝提升带直流驱动电动机。



(2) 停止辅助驱动装置。

(3) 停止 ZJ17 生产线。

停机信息“DM 烟丝提升带”出现于 YJ17 卷烟部分显示器上。故障排除后，必须先操作 YJ17 供料部分开关柜内速度检查单元上的复位钮，以及在辅助驱动装置重新启动之后，才能重新启动 ZJ17 生产线。

5. 均丝辊装置

如图 1-1-6 所示，烟丝提升带设有上下 2 个均丝辊。均丝辊主要由驱动轴 2 和桨叶片 3 组成，驱动轴是一根方形轴，桨叶片用不锈钢板制成，一边制成齿形缺口，用螺钉装在驱动轴上。当驱动轴回转时，桨叶片打平烟丝提升带上的烟丝层，使烟丝提升带上的烟丝趋于均匀。桨叶片上齿形缺口必须和烟丝提升带上的齿板保持一定的距离。

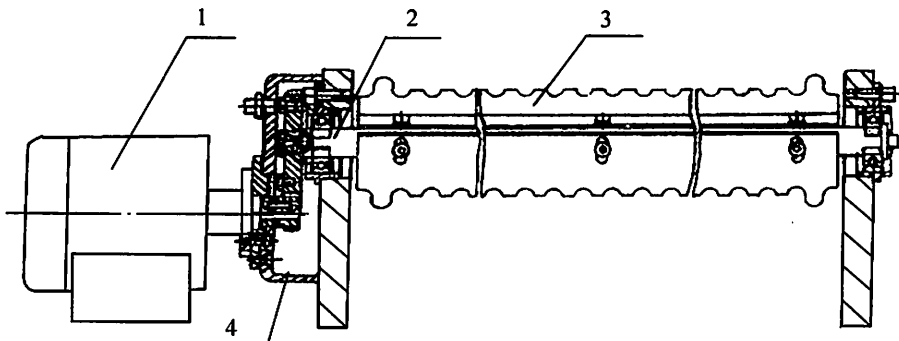


图 1-1-6 均丝辊装置

1. 电动机 2. 驱动轴 3. 桨叶片 4. 齿轮箱

6. 计量料槽监控器

如图 1-1-7 所示，计量料槽监控器监控系统监测计量料槽烟丝料位及是否发生堵塞。在生产过程中如果发生堵塞或者料位低至调整的最低限度，经过一段预设定的延时之后机器就会停止，显示器显示出“DM 计量料槽卸空”。料位监测系统由横跨计量料槽并排列成 3 列垂直的 9 个光电开关组成，每一列有 3 个光电开关，用于连续监测计量料槽中的烟丝料位。每一列光电开关对面装有一面反光镜，每个光电开关由发射器、接收器、指示灯等组成。

各发射器将光束发射到对面的反光镜。没有被计量料槽中烟丝遮断的光束反射到接收器，反射的光束由各自接收器的指示灯显示。反射光束数目的信号不断反馈给 PLC 进行处理，并相应地控制烟丝提升带的驱动装置，从而控制计量料槽中的烟丝

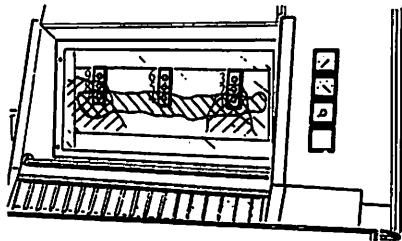


图 1-1-7 计量料槽监控器

料位，如果计量料槽内的烟丝料位超过预选定的最高料位，反射光束的数目便减少，从而使驱动电动机的速度降低。

7. 针辊、匀丝板、弹丝辊

如图 1-1-8 所示，针辊主要由针板和回转辊组成，匀丝板装置由往复运动的匀丝板 4 和滑动轴 5 组成，弹丝辊是一根轴上装有弹钉的回转辊。

针辊上有 36 块针板，每块针板上有 160 根针，针板用螺钉装在回转辊上，每根针都可以用专用工具从针板上取下来或装上去。所以当针辊上的针磨钝或断裂时，可以把针板取下来，更换新针，这种结构使得维修极为方便。

针辊从计量料槽中定量取出烟丝，并传送给弹丝辊。匀丝板做轴向往复运动以确保烟丝在针辊上均匀分布，匀丝板与针辊针尖之间的间隙不能调整。

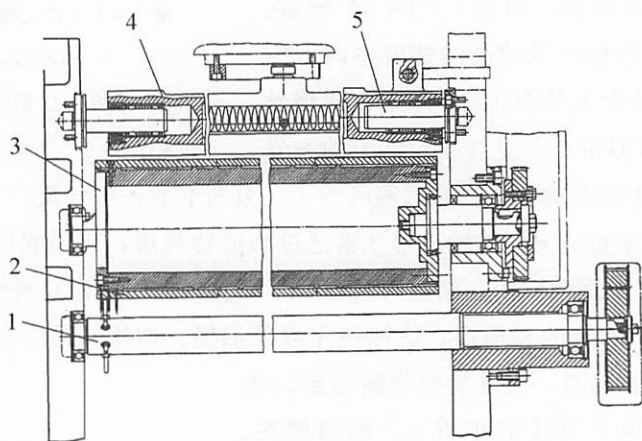


图 1-1-8 针辊、匀丝板、弹丝辊

1. 弹丝辊 2. 针板 3. 回转辊 4. 匀丝板 5. 滑动轴

8. 烟丝输送带

如图 1-1-9 所示，烟丝输送带主要由传动辊、托架、输送带和张紧辊等组成。传动辊驱动烟丝输送带运行，动力源是电动机通过同步齿形带传给传动辊。烟丝在梗丝分离前进入分离室时，需要有一定的速度，把烟梗和非铁质杂物抛入螺旋输梗器。所以，烟丝输送带是由高强度橡胶和加强筋制成的，为了不使烟丝在输送带上滚动，输送带上有一个个凸起的棱边，可阻止烟丝在输送带上滚动，同时保证烟丝在抛出时有一定速度。

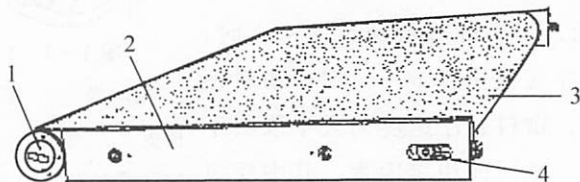


图 1-1-9 烟丝输送带

1. 传动辊 2. 托架 3. 输送带 4. 张紧辊



9. 抛丝辊

图 1-1-10 为吸丝成形装置。抛丝辊 2 主要由抛丝钉 2.1 和回转轴 2.2 组成, 796 颗抛丝钉安装在回转轴上。电动机通过同步齿形带将运动传递给齿轮, 从而驱动抛丝辊回转, 抛丝辊的回转速度可达 $2\,800\text{ r/min}$, 所以, 安装抛丝钉时, 抛丝钉螺纹部分需涂上防松可拆胶, 以防抛丝钉在回转过程中松脱, 并且抛丝辊总成还须做动平衡试验。

10. 风分装置

(1) 梗丝分离装置: 如图 1-1-11 所示, 烟丝输送带 8 载着烟丝以较高的速度抛向上空气喷射室 6, 输送带大约有 10° 的仰角, 使烟丝抛出时也有 10° 的仰角。上空气喷射室上的空气喷嘴安装于输送带的左前上方, 空气喷嘴喷出一束向下的正压气流, 气压值为 12 mbar (1.2 kPa)。气流垂直吹向烟丝输送带 8 输送过来的物料房, 正压吹风把烟丝吹向抛丝辊 1, 改变了烟丝的运动方向。稍重的烟丝团、烟梗和杂质凭借自身惯性进入抛丝辊 1 上方的螺旋回梗机构 2 的料槽内, 这样便完成了烟梗、烟丝的第一次分离。螺旋回梗机构 2 将稍重的烟丝团、烟梗和杂质输送至二次分选装置, 在吸风室负压的作用下, 利用梗签、梗块等杂物和烟丝相对密度不同, 分离出的梗签、梗块落入烟梗箱, 分离出的烟丝直接吸附到吸风室的吸丝带上, 完成烟梗、烟丝的第二次分离。

第二次梗丝分离采用风分原理。所谓风分, 是利用不同的物料具有不同的悬浮速度而将它们分离的过程。利用风分将烟梗、杂物从烟丝中除去称为风分除梗。物料在气流中受气流升力和自身重力的共同作用, 当两力相等时, 物料在气流中处于平衡状态, 此时的气流速度称为物料的悬浮速度, 用 v_f 表示。当实际气流速度 $v < v_f$ 时, 物料便沉降; 当实际气流速度 $v > v_f$ 时, 物料便上升, 被气流带走。物料悬浮速度的大小取决于自身的密度、形状、受风面积等因素, 其中受风面积的大小是影响悬浮速度的重要因素。实验资料表明, 烟梗、杂物与烟丝的悬浮速度是不同的, 因此, 根据 $v_{\text{丝}} < v_{\text{梗}}$ 的特点, 在分

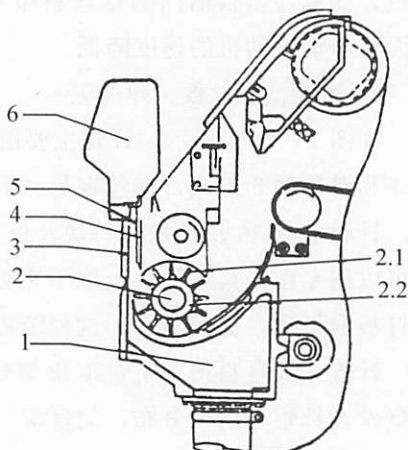


图 1-1-10 吸丝成形装置

1. 气室 2. 抛丝辊 2.1. 抛丝钉
2.2. 回转轴 3. 前导板 4. 后导板
5. 吸丝道 6. 风室体

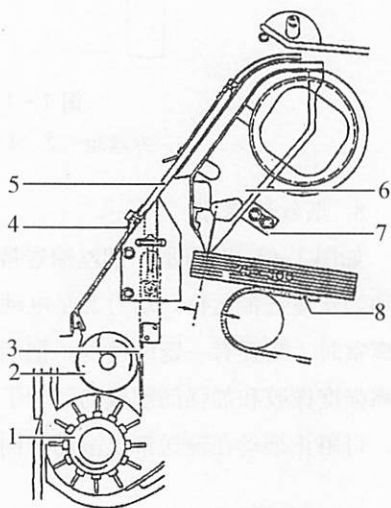


图 1-1-11 梗丝分离装置

1. 抛丝辊 2. 螺旋回梗机构 3. 烟丝
挡板 4. 压板 5. 有机玻璃板 6. 上
空气喷射室 7. 支架 8. 输送带

离风道中提供一个 $v_{梗} < v < v_{梗}$ 的气流, 实现风分除梗。

(2) 一次风分装置: 如图 1-1-12 所示, 一次风分装置主要由壳体 1、风道块 2 和罩板 3 等组成。壳体与风道块在 820 mm 的宽度制成 137 个风道, 每个风道宽 1.5 mm、长 5 mm, 在整个 820 mm 宽度上组成一“风带”。

一次风分装置位于烟丝输送带斜上方, 中压通风机向气室内送入压力大约为 12 mbar (1.2 kPa) 的空气, 气流可用调节板调节。从一次风分装置喷出的气流作用在烟丝输送带的整个宽度上, 并将烟丝输送带送出的烟丝垂直吹至抛丝辊。重的烟丝

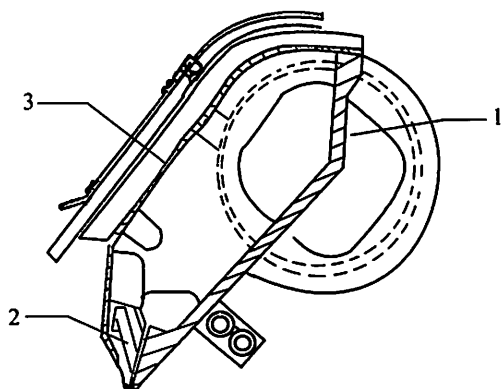


图 1-1-12 一次风分装置

1. 壳体 2. 风道块 3. 罩板

(梗) 和非金属杂物穿过气流并越过导向板而进入螺旋回梗机构中, 螺旋回梗机构将烟梗送至二次分选装置, 整个一次风分装置可从供丝装置上摆出, 以便进行清洁。

(3) 螺旋回梗机构: 如图 1-1-13 所示, 螺旋回梗机构主要由横撑 1、挡板 2、螺旋轴 3 等组成。螺旋轴由螺旋片和轴制成, 轴回转时, 螺旋片推动物料前进, 把物料送到二次分选装置的进料口。挡板装在螺旋轴前面, 入口高度可以调整, 从而控制物料进入螺旋轴的数量。入口高度调得高, 进入螺旋轴的物料就少; 入口高度调得低, 进入螺旋轴的物料就多。横撑既是螺旋轴的支撑, 又是烟丝的存储槽, 螺旋轴与横撑之间的间隙不能大于 1 mm。

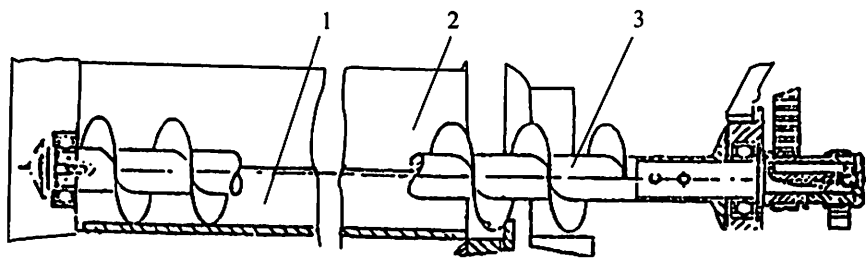


图 1-1-13 螺旋回梗机构

1. 横撑 2. 挡板 3. 螺旋轴

(4) 二次风分装置: 如图 1-1-14 所示, 二次风分装置主要由落料斗 2、挡风板 4、调节螺钉 6、斜块 8 及安装在进料口内的二次分选轮等组成。二次风分装置的负压空气由吸丝成形系统吸风室提供。吸风口安装在风室体下, 挡风板的角度的可以调整, 以便改变风分室内的气流速度。烟丝悬浮升起后被吸丝带吸附, 较重的烟梗杂物落下进入烟梗箱。

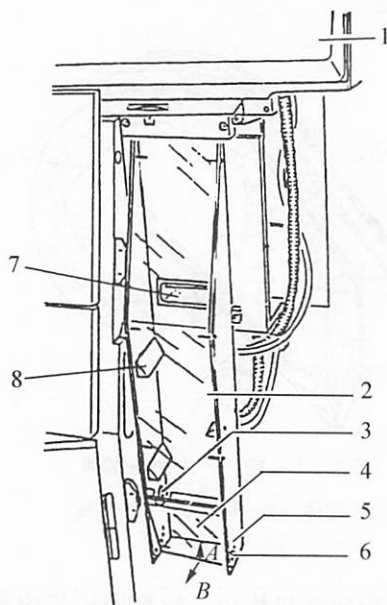


图 1-1-14 二次风分装置

1. 风体室 2. 落料斗 3. 接近开关
4. 挡风板 5. 调节孔 6. 调节螺钉
7. 进料口 8. 斜块

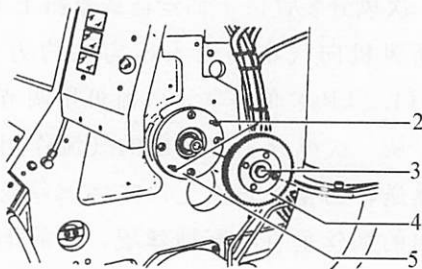
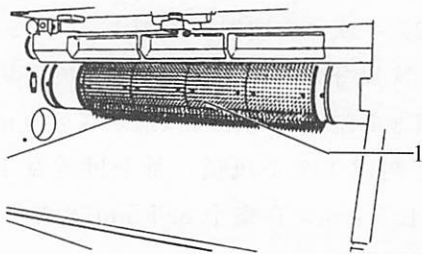


图 1-1-15 针辊组件

1. 针辊 2. 顶出螺钉 3. 螺钉
4. 齿轮 5. 法兰

(三) 供丝系统组件清洁与更换技术要求

1. 针辊的拆卸与调整

如图 1-1-15 所示，在技术人员的指导下，针辊拆卸与调整的方法和步骤为：

- (1) 手动停机，关闭电源，打开供丝系统侧门。
- (2) 拆下供丝系统的传动装置。
- (3) 从针辊 1 两端拆出一排针板。
- (4) 卸下螺钉 3 及齿轮 4。
- (5) 拧入 2 颗顶出螺钉 2 来松开法兰 5，然后取下法兰，同时支承住针辊左侧。
- (6) 向外拉出针辊使之脱离轴承座，然后拉出针辊与侧壁平行地离开机器。
- (7) 检查并更换损坏的针板、轴承、针辊，并清洁保养该部位。
- (8) 按照与拆卸步骤相反的顺序将新针辊安装至机器上。

2. 弹丝辊组件的更换与调整

如图 1-1-16 所示，在技术人员的指导下，弹丝辊组件更换与调整的方法和步骤为：

- (1) 手动停机，关闭电源，打开供丝系统侧门。
- (2) 将陡角提升机从主机中摆出。

(3) 拆下护板并用木楔楔入针辊与墙板之间，以便将针辊固定。从针辊上拆下一排针板，然后转动针辊，直到露出部分位于弹丝辊上面。用木楔将针辊锁定，清除法